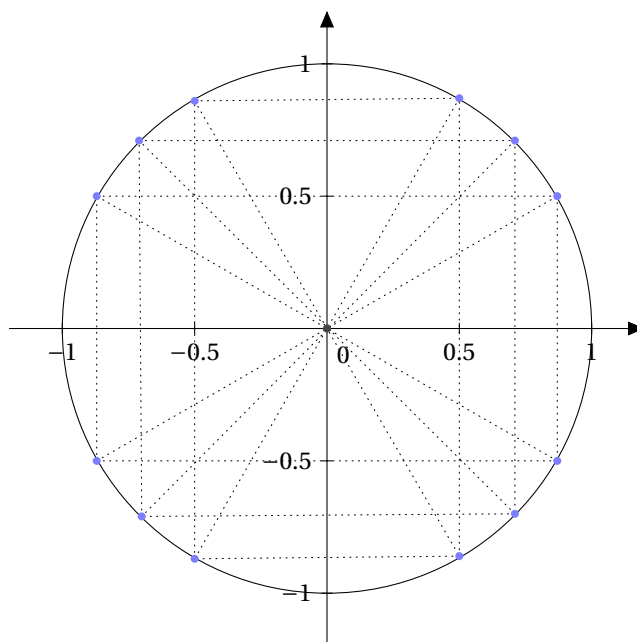


Points remarquables du cercle trigonométrique :

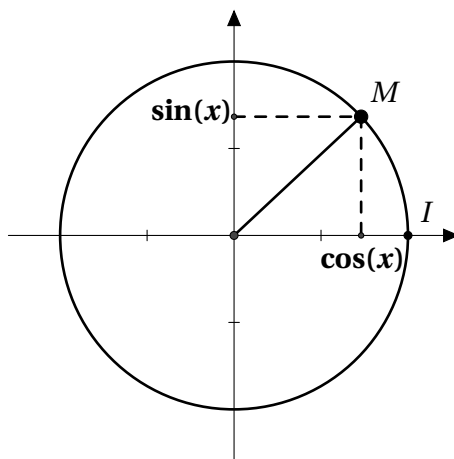


2 Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition

Soit x un nombre réel et M le point du cercle trigonométrique associé à x .

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



Propriétés

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

1. $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
2. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ (théorème de Pythagore)
3. $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ (cosinus et sinus sont 2π -périodiques)
4. $\cos(-x) = \cos(x)$ (cosinus est paire) et $\sin(-x) = -\sin(x)$ (sinus est impaire)
5. **Angles associés**
 $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
 $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$